决策方法学：数据与智能决策

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn

zhangxiaole@tsinghua.edu.cn

前期课程

1 线性回归

2 离散数据类型

3 离散数据建模

4 最大似然估计

5 广义线性模型

6 典型的广义线性模型

7 多目标优化问题

多目标决策问题的特点

多目标决策问题的特点：

□决策问题的目标多于一个

□多目标决策问题的目标间不可公度(Non-commensurable)，即各目标没有统一的衡量标准或计量单位，因而难以进行比较。例如，水利工程建设问题中的发电这一目标可以用年发电量（亿度/年）或装机容量（万千瓦）来描述，而防洪效益只能用下游免遭洪涝灾害的面积（亩）来表征

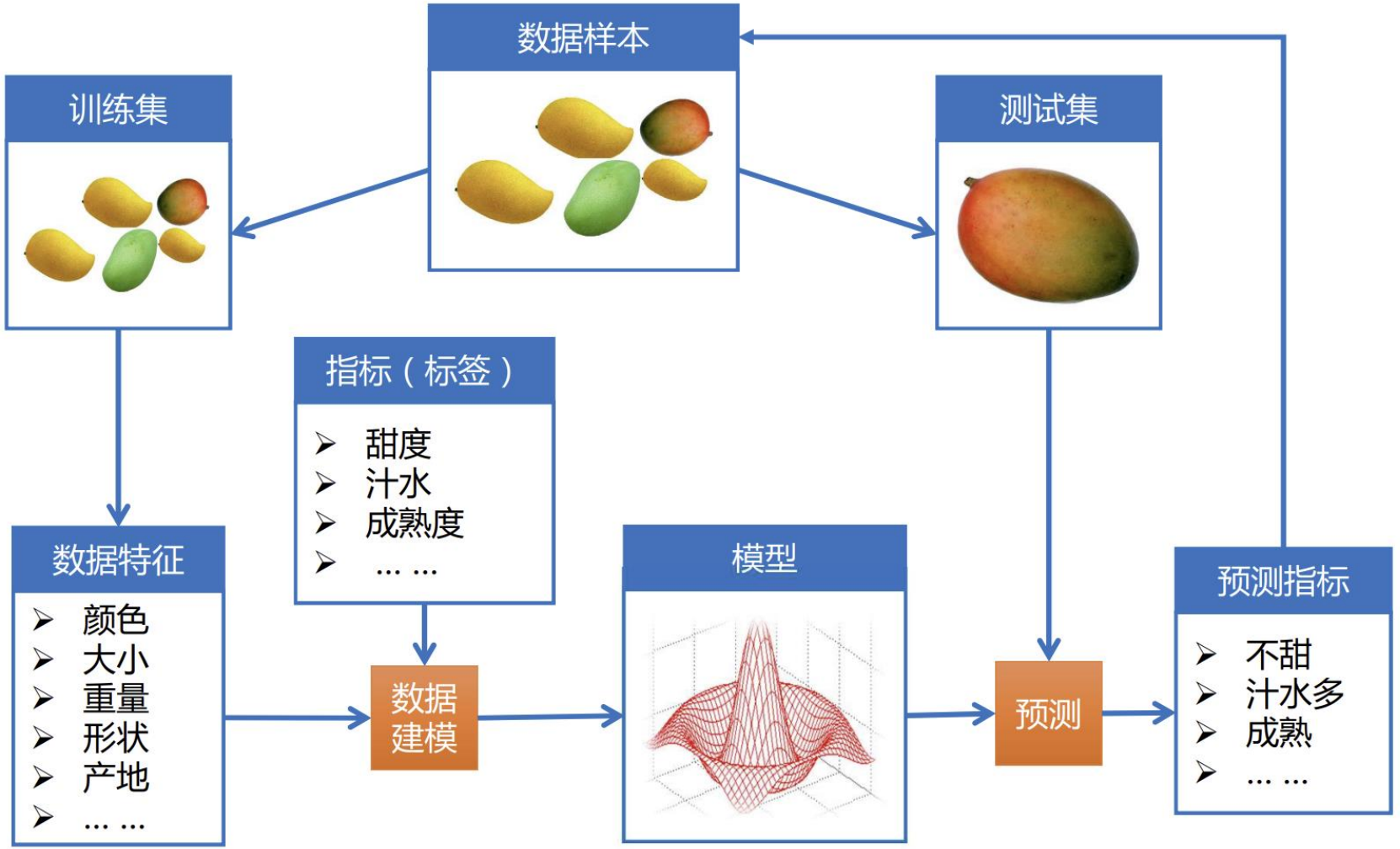
□各目标间的矛盾性，绝大部分多目标决策问题的各个备选方案在各目标之间存在某种矛盾，即如果采用一种方案去改进某一目标的值，很可能会使另一目标的值变坏。例如，水利工程建设问题，想要提高发电和防洪效益，就要提高水头，增加大坝高度，但是同时也需要增加投资，加大淹没损失和移民数量

课程内容：

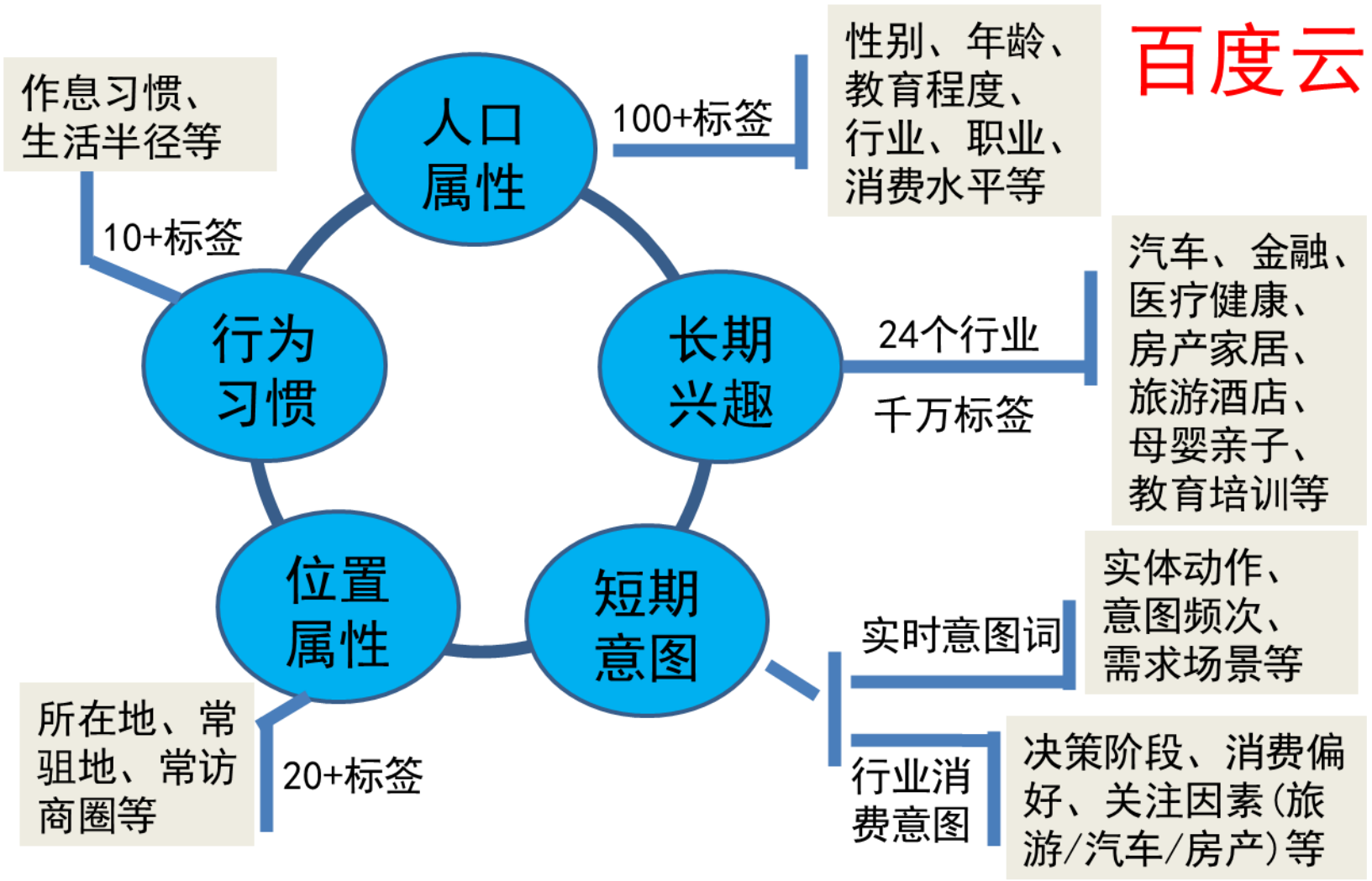
- 人工智能决策
- 多主体仿真决策方法

人工智能：机器学习/构建数据特征与预期指标的关系

- 传统买芒果是顾客基于经验去挑选芒果，一个个挑，然后购买；
- 通过机器学习，可以让机器在生产线上自动挑选出好的芒果；
- 通过强化学习，算法还能自动进化，预测结果会越来越准确；
- 该方法可以推广到其他水果或者工业品的自动分检中。



数字化治理：个人画像/构建数据特征与预测指标的关系



数据特征：

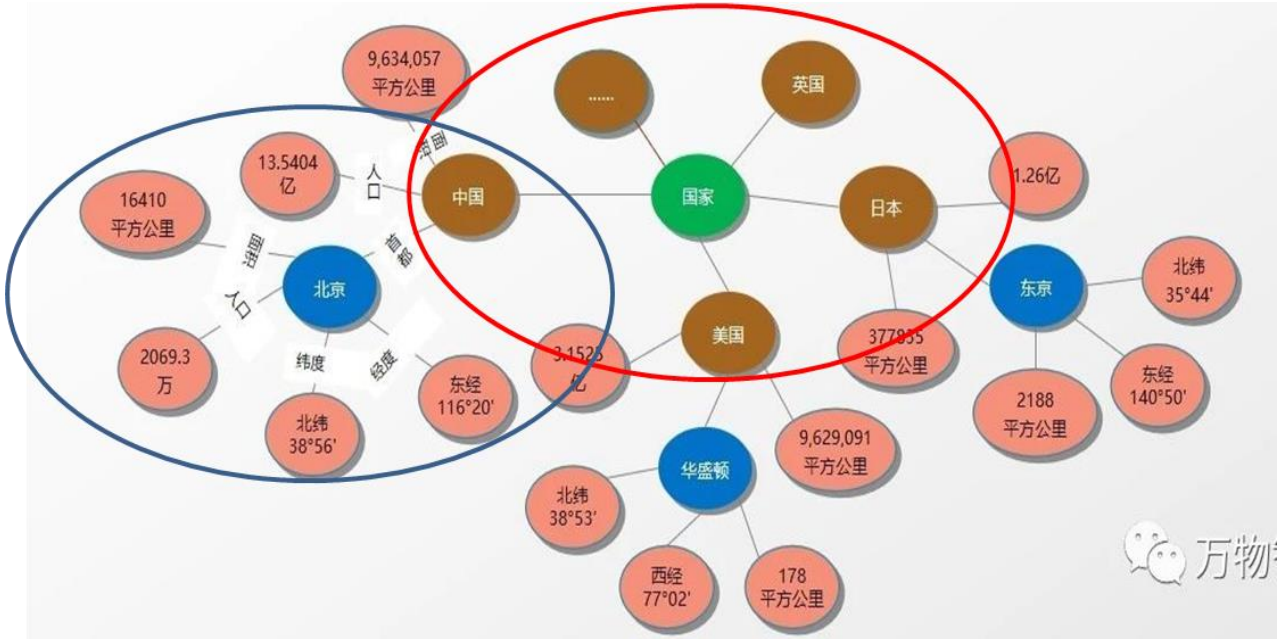
- ✓ 人口属性
- ✓ 长期兴趣
- ✓ 短期意图
- ✓ 位置属性
- ✓ 行为习惯

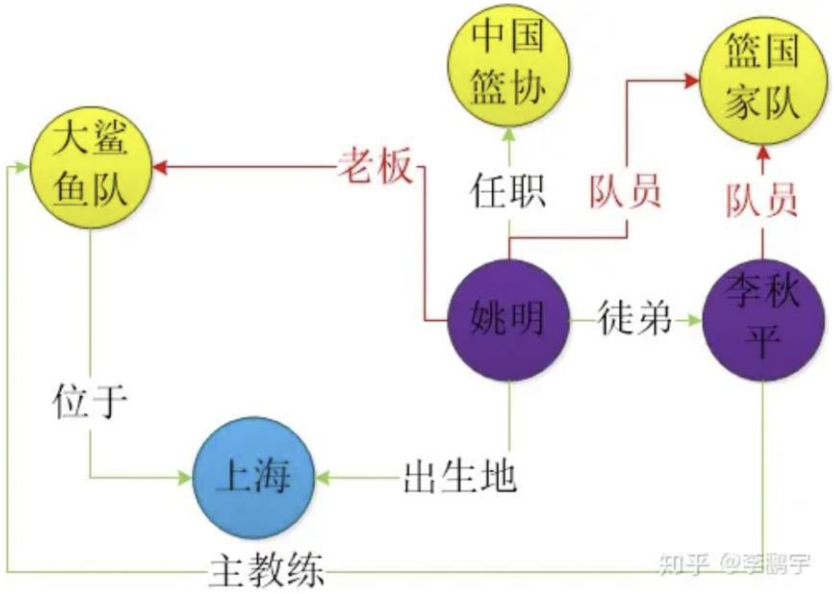
预测指标：

- ✓ 公务员系列
- ✓ 教师系列
- ✓ 科研院所
- ✓ 潜在风险人员

知识图谱：构建各主体的关联关系

- 知识图谱旨在描述真实世界中存在的各种实体或概念及其关系，一般用三元组表示；
- 知识图谱可认为是一张巨大的图，如家族族谱，犯罪团伙，应急处置方案。



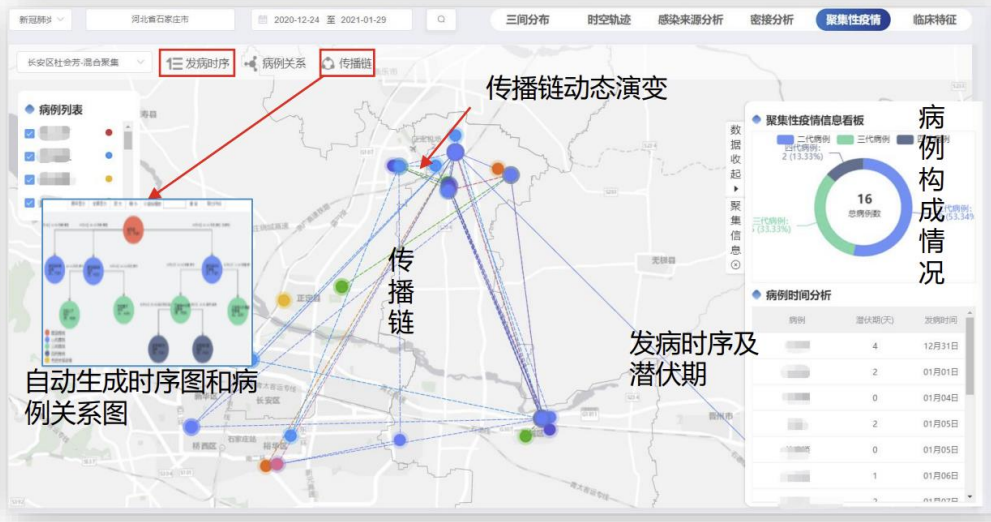


知识图谱的最小单元，是两个节点及它们之间的关系，即(node1， edge， node2)。这是一个三元组(triple)。(姚明，徒弟，李秋平)就是一个三元组。我们可以说实体及其关系就是三元组的一种特例（中国，首都，北京）。

密接调查：构建复杂的关联关系/发现隐患与预警

- 把离散的流调数据集成到地图上，就能从微观数据获得传播路径/隐形传播链；也可以预测微观传播路径与范围，减少流调人员与区域，增强业务持续性管理。

- **疫情风险智能监测预警技术：应用到冬奥组委公共卫生处和疫情防控办公室，分析时空轨迹13876条，预警隐式传播链123条（核酸阳性487起，密接2939人）**

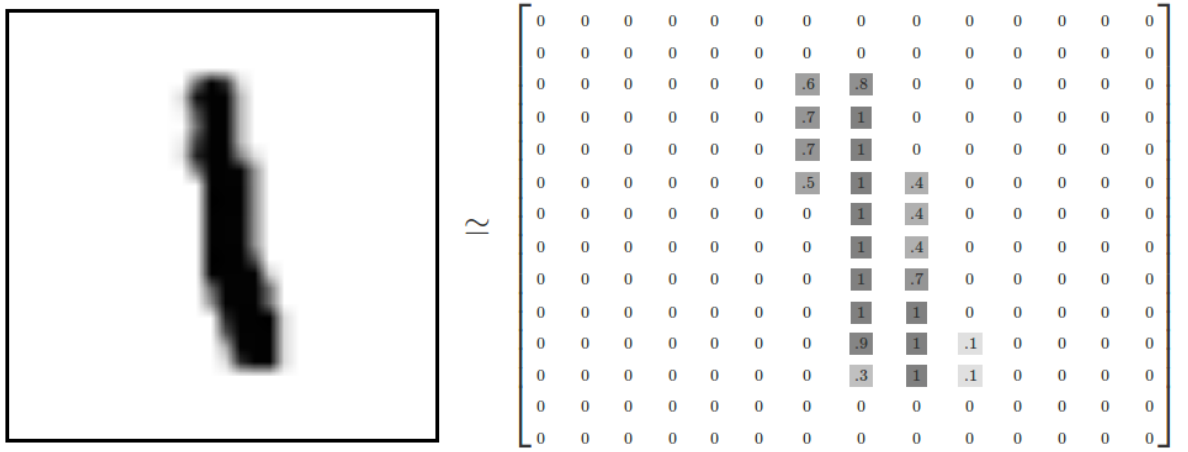




支持构建万人群体规模的时空关系图谱，自动生成流调报告时间<11秒

人工智能：神经网络入门示例







数据大小： 28x28 = 784

训练数据： 数据 [60000 x 784]，标签 [60000 x 10]；标签是one-hot向量

测试数据： [10000 x 784]；与训练数据尽量无重叠，保证泛化

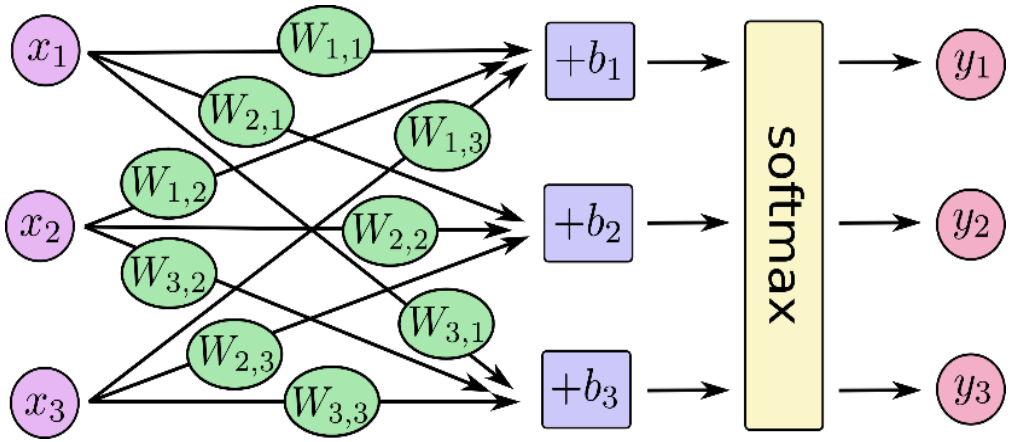
https://blog.csdn.net/errors_in_life/article/details/65950699

人工智能： 神经网络入门示例/高阶的线性回归

$$\mathrm{softmax}(x)_i = \frac{\exp(x_i)}{\sum_j \exp(x_j)}$$

$$y = \mathrm{softmax}(Wx + b)$$

准确率 90%+

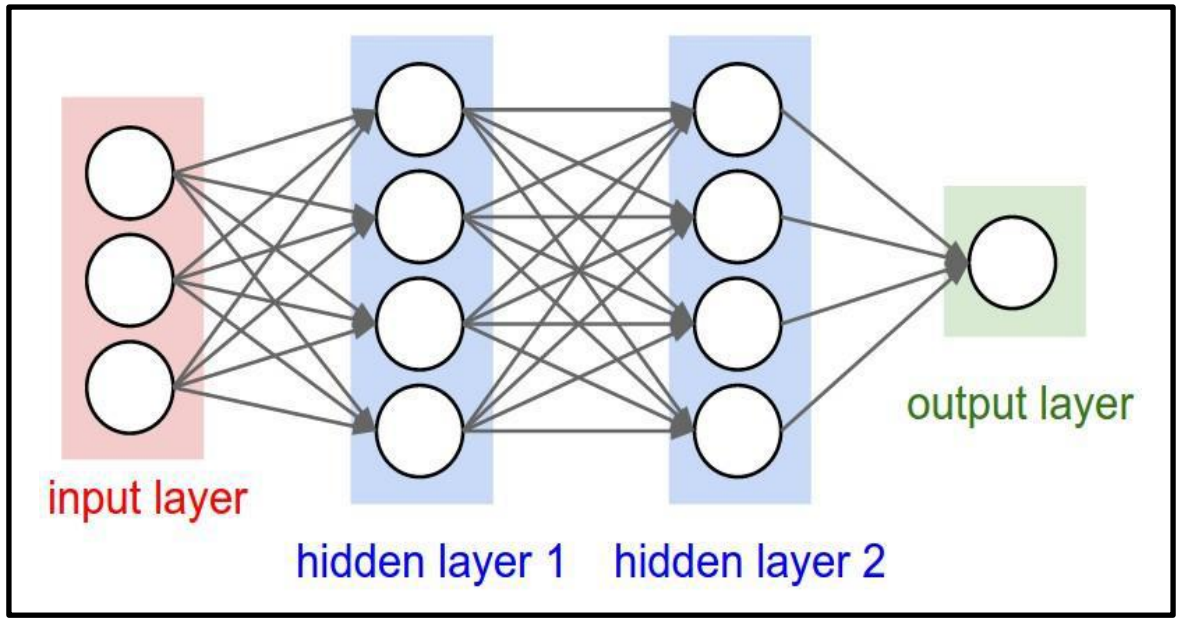


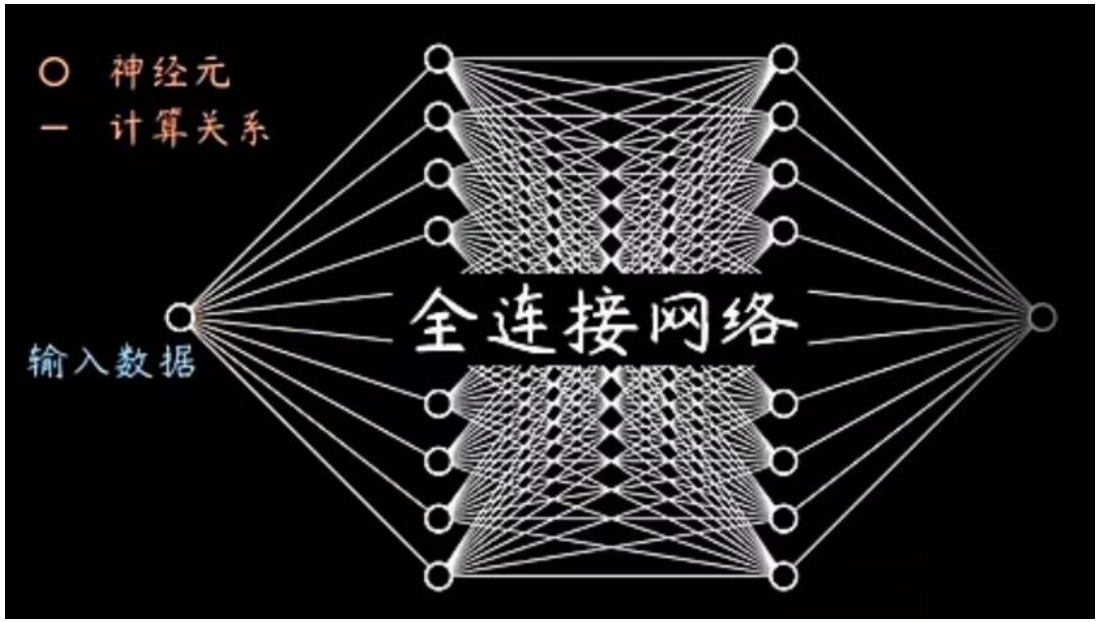
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \mathrm{softmax}\left(\begin{bmatrix} W_{1,1} & W_{1,2} & W_{1,3} \\ W_{2,1} & W_{2,2} & W_{2,3} \\ W_{3,1} & W_{3,2} & W_{3,3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \right)$$

人工智能：神经网络

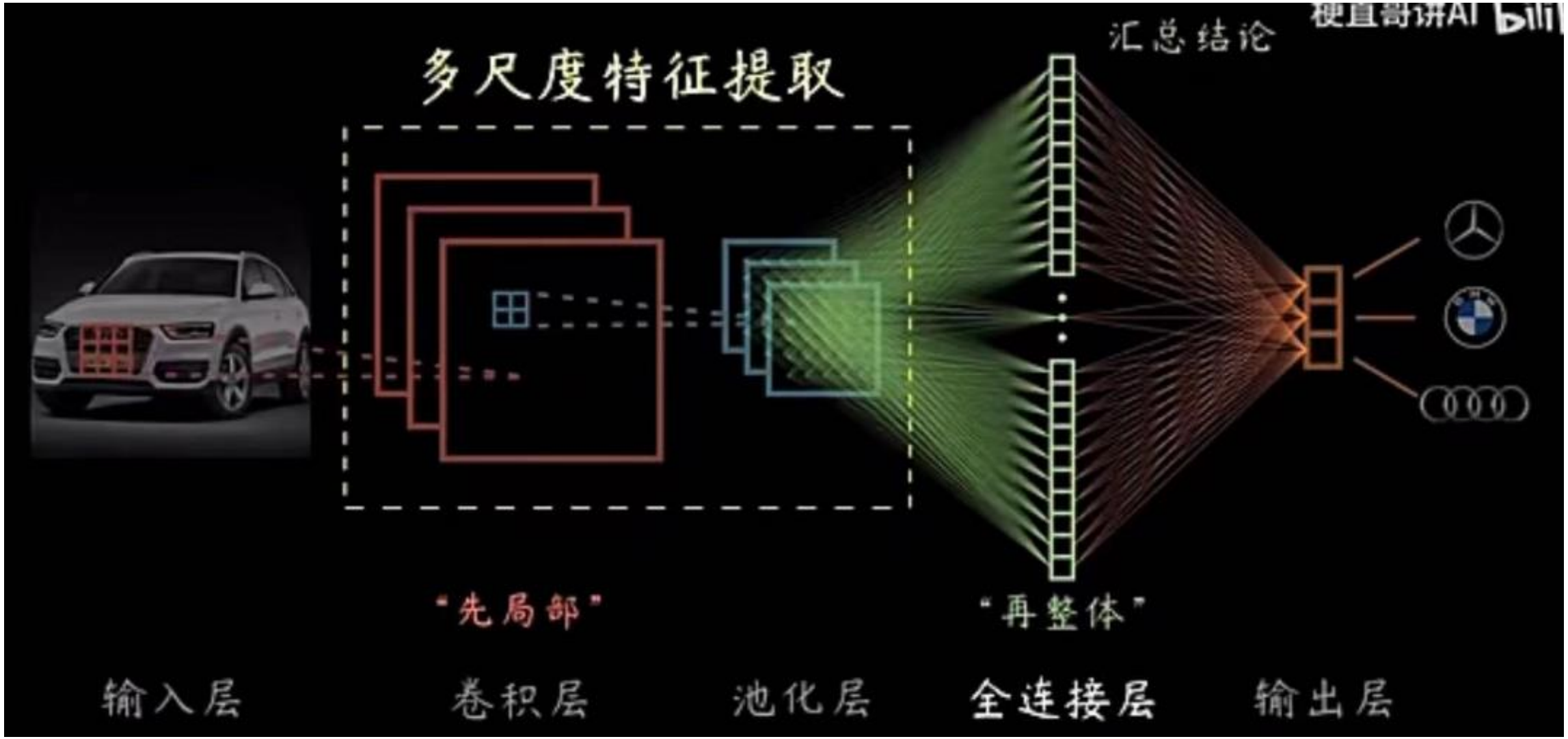
神经网络的一般结构：输入层，隐含层，输出层

- 输入层：输入数据，一般是一个向量，分别代表了一个数据点的不同的初始特征
- 隐含层：输入数据加工部分，会提取高维抽象特征，每一层都是线性结构，但多层叠加之后为非线性结构
- 输出层：根据任务需求而定

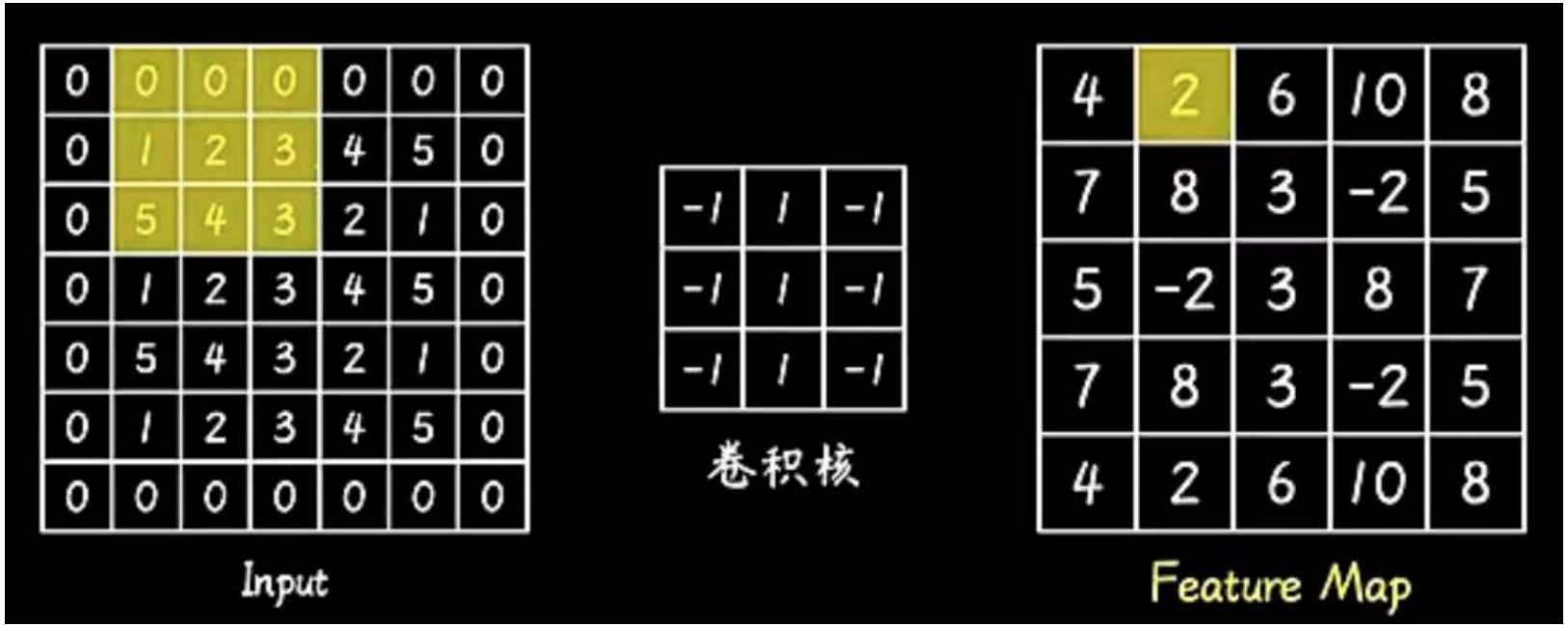


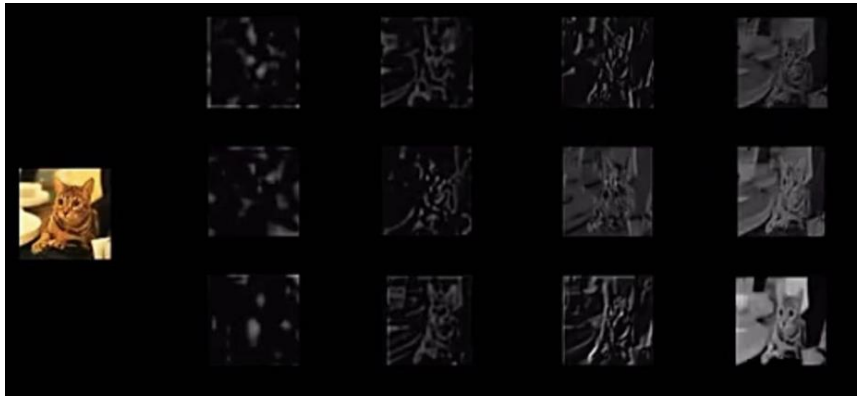


卷积神经网络：卷积神经网络模型

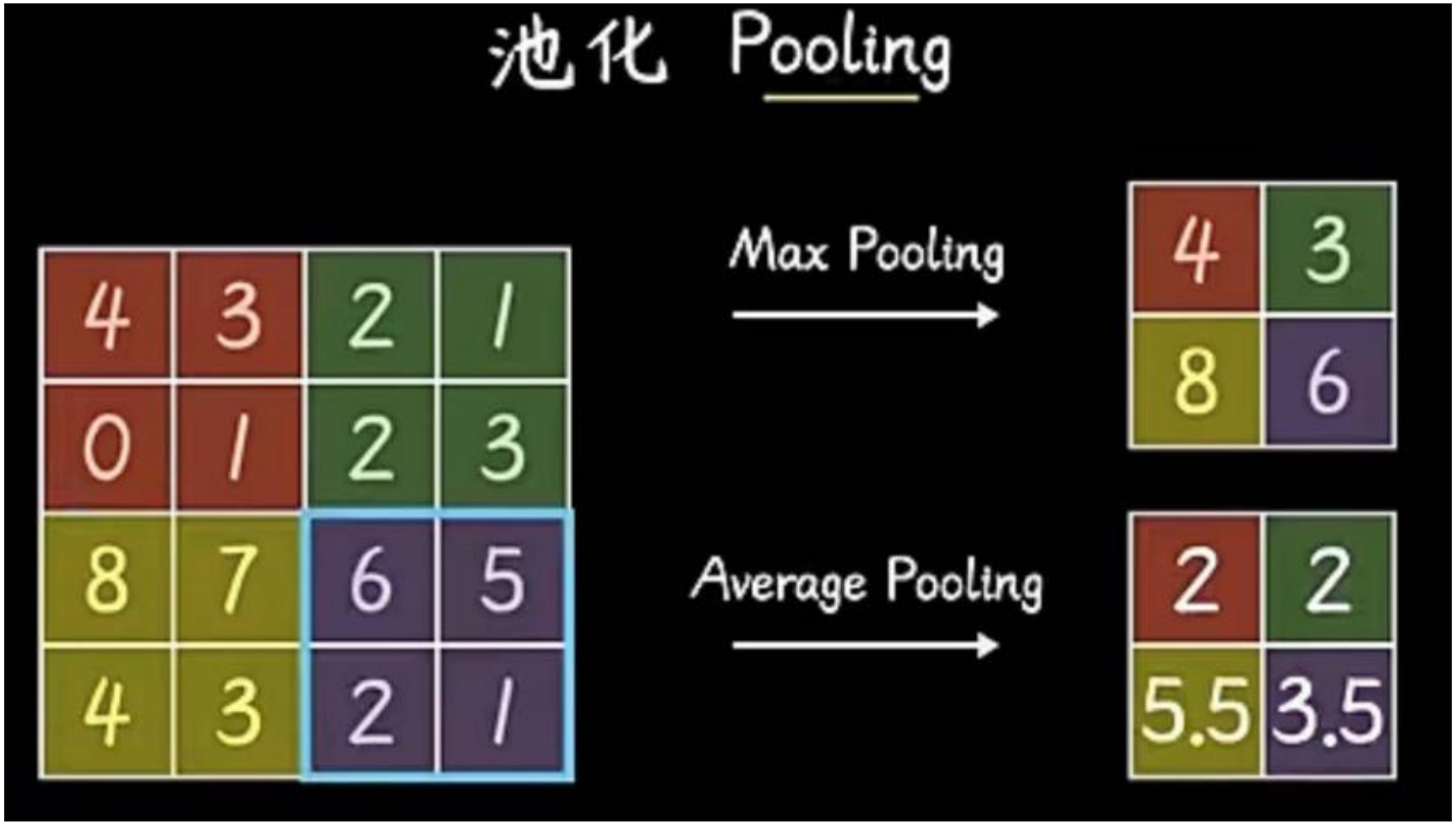


卷积神经网络：卷积与池化层





卷积神经网络：池化层


池化 Pooling
Max Pooling
Average Pooling
4 3 2 1
0 1 2 3
8 7 6 5
4 3 2 1
4 3
8 6
2 2
5.5 3.5

社会关系与结构：采用CNN识别复杂的社会结构图

中国的人脉关系：流于所当流，止于所当止。满足所需人脉疏密需求，设法促成关系和小团体，同时能将关系固化甚至排除外人融入；

群体动机和结构：相较国外更为混杂，影响因素多；可能是工作的延续；

结构与族群：组群与离群：物以类聚，人以群分；阶层；

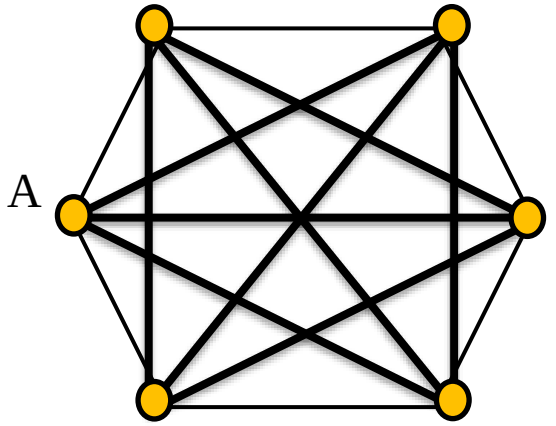
动力学：取决于结构、地位、性格、能力、知识、关系等；

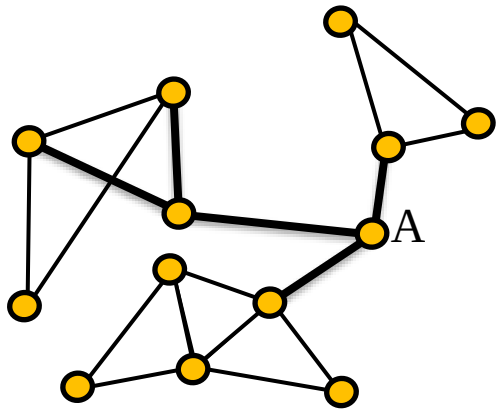
群体形成的要素：

- ✓ 合理性与历史性
- ✓ 合规与文化
- ✓ 维系关系的动机
- ✓ **位置和**过程

集体利益

个人利益

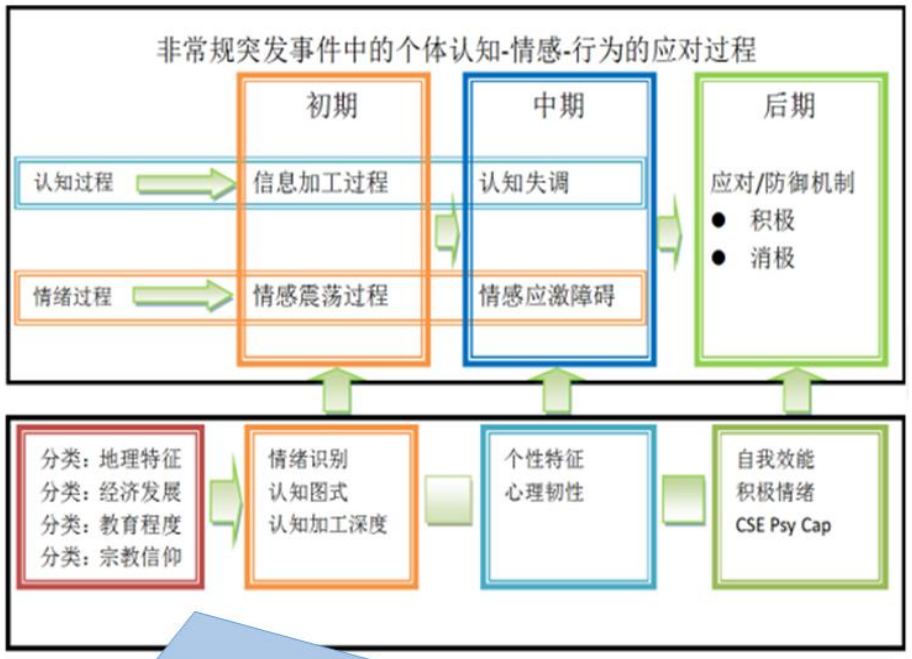




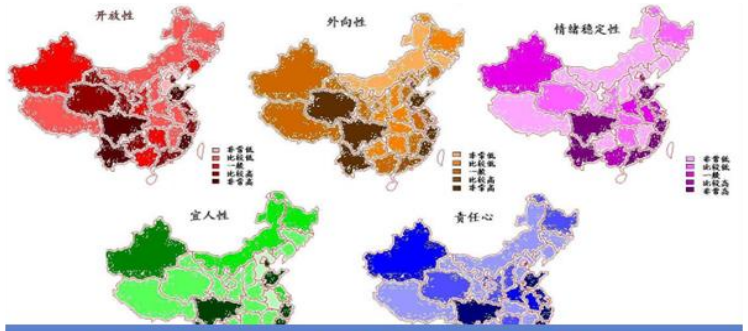
个人可替代

个人不可替代

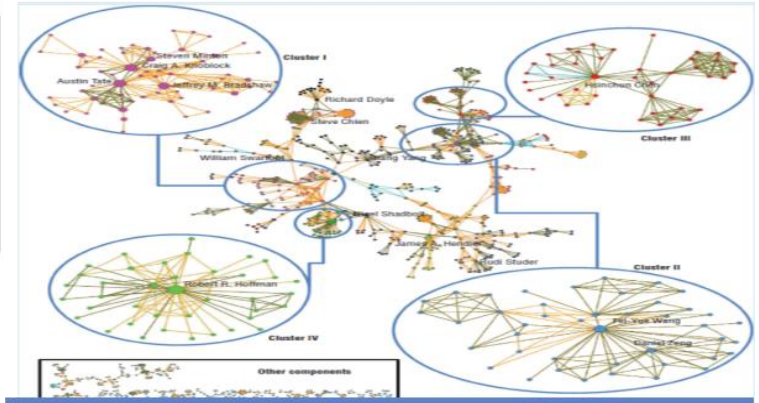
心理与行为：心理认知/心理地图与行为决策



基于非常规突发事件应对的心理地理信息系统（心理GIS）



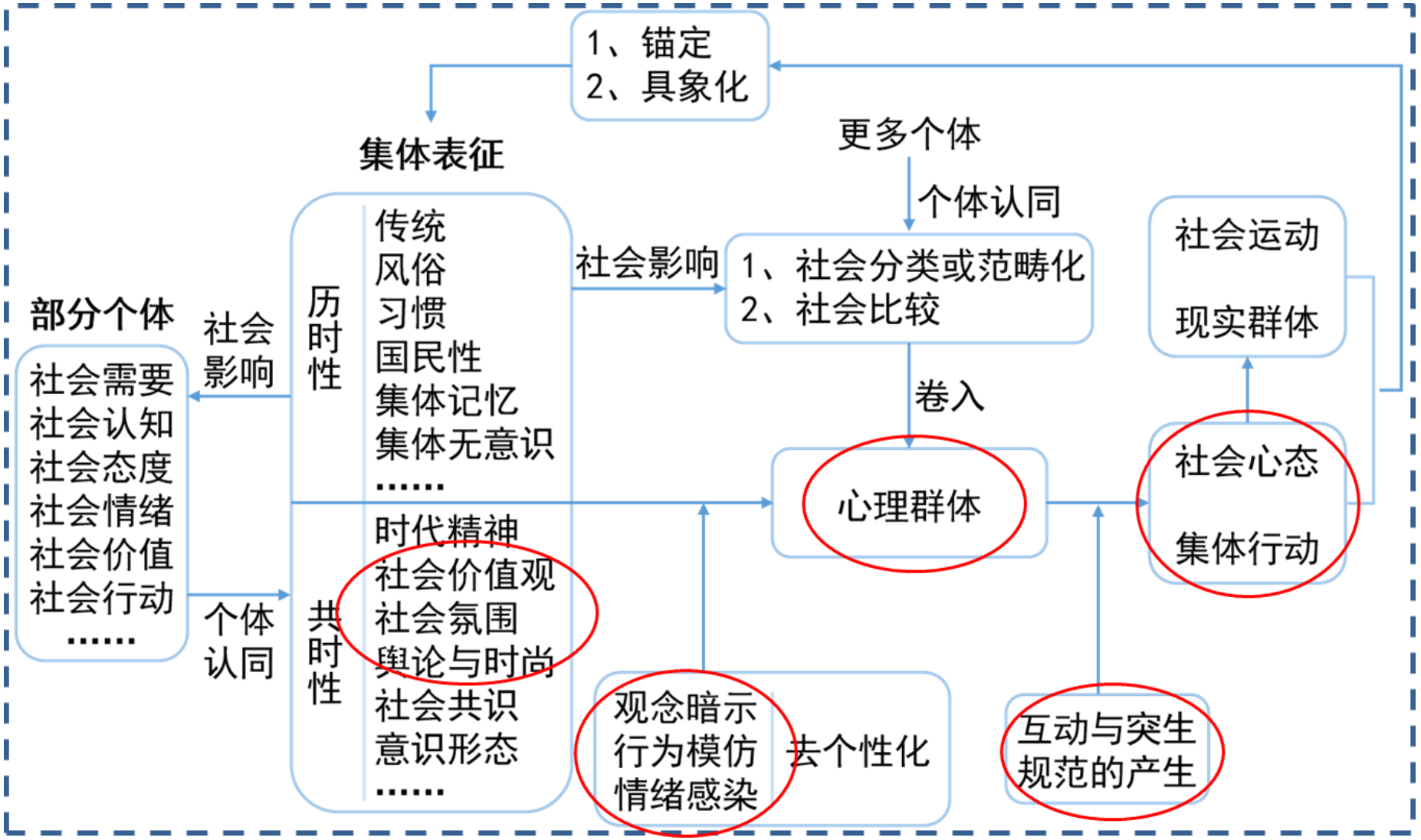
中国人心理(大五人格)地图



社会网络与心理行为关联挖掘

行为决策理论：是从组织行为学的角度探讨决策过程的理论。理论前提是，决策是组织中行为及绩效的基本过程。古典决策理论把人看作具有绝对理性的“理性人”或“经济人”，决策时，人们会遵循最优化原则选择方案。西蒙用令人满意的原则来代替最优化。

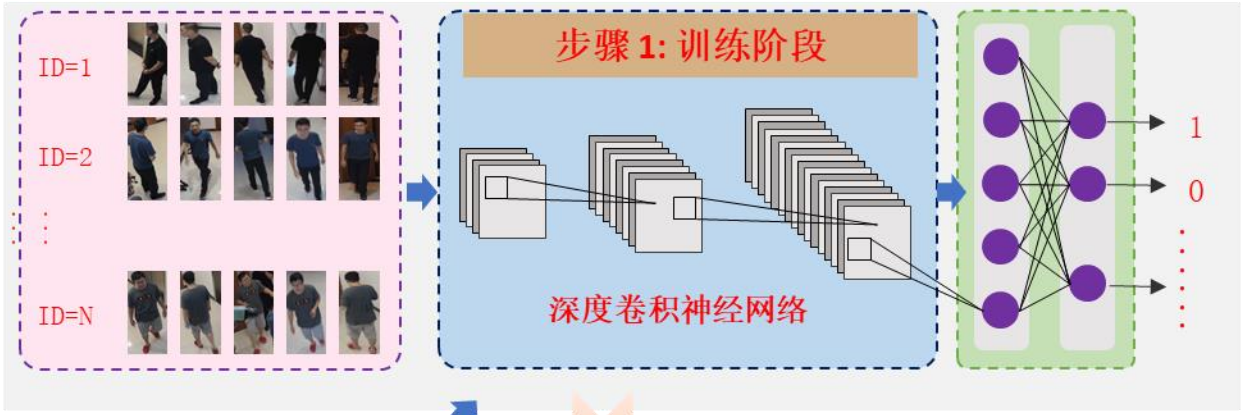
群体心理与行为：认知过程与群体心理形成机制



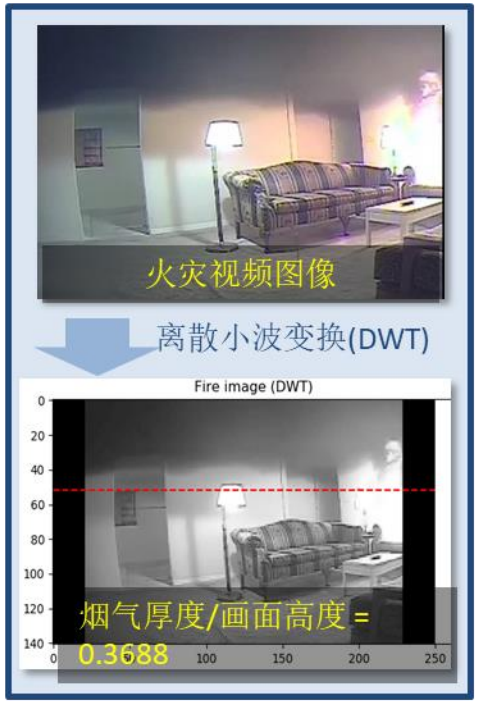
全景态势感知：跨视域非全覆盖视频数据处理

人员识别 → 人员分类

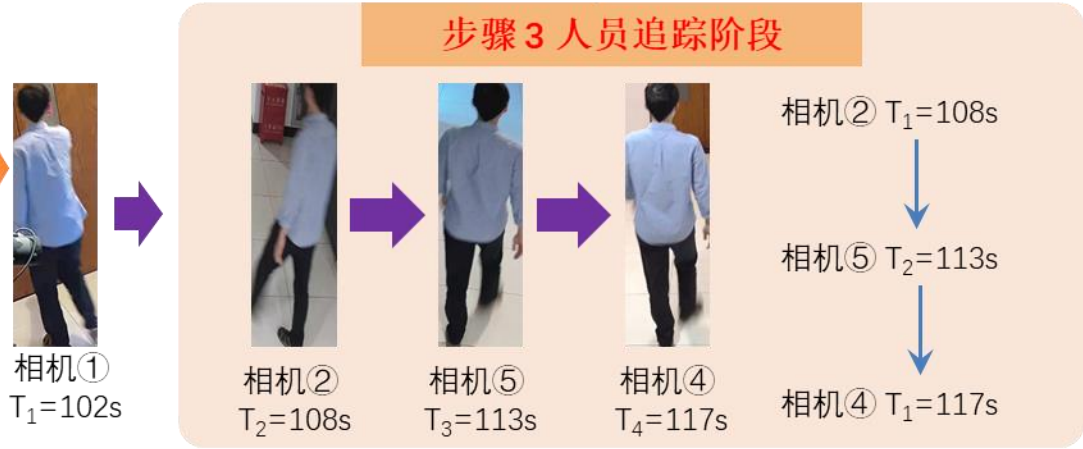
Resnet (深度残差网络) 算法







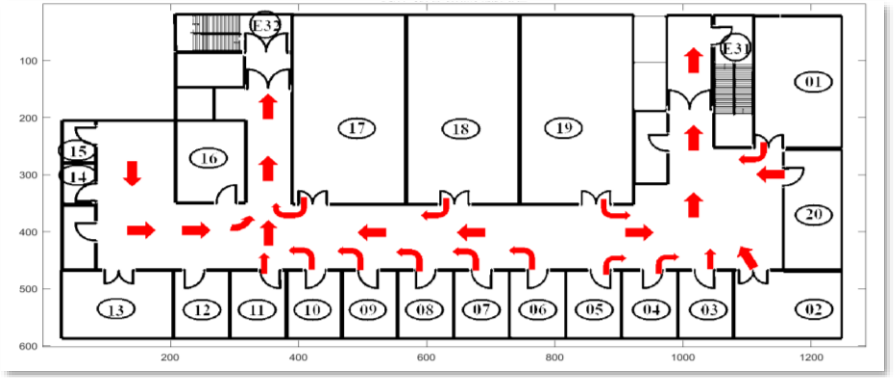




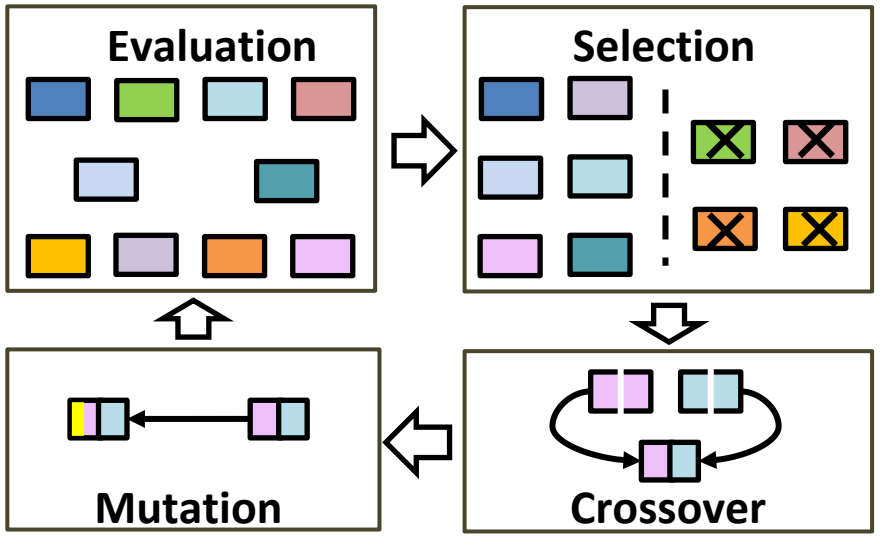
全景态势感知：认知辅助跨视域非全覆盖算法

社会力模型 (SFM)

$$m_i \frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t} = m_i \frac{v_i^0(t) - v_i(t)}{\tau_i} + \sum_{j(\neq i)} f_{ij} + \sum_{W} f_{iw} + \xi$$



遗传算法 (GA)



环境感知

人员感知

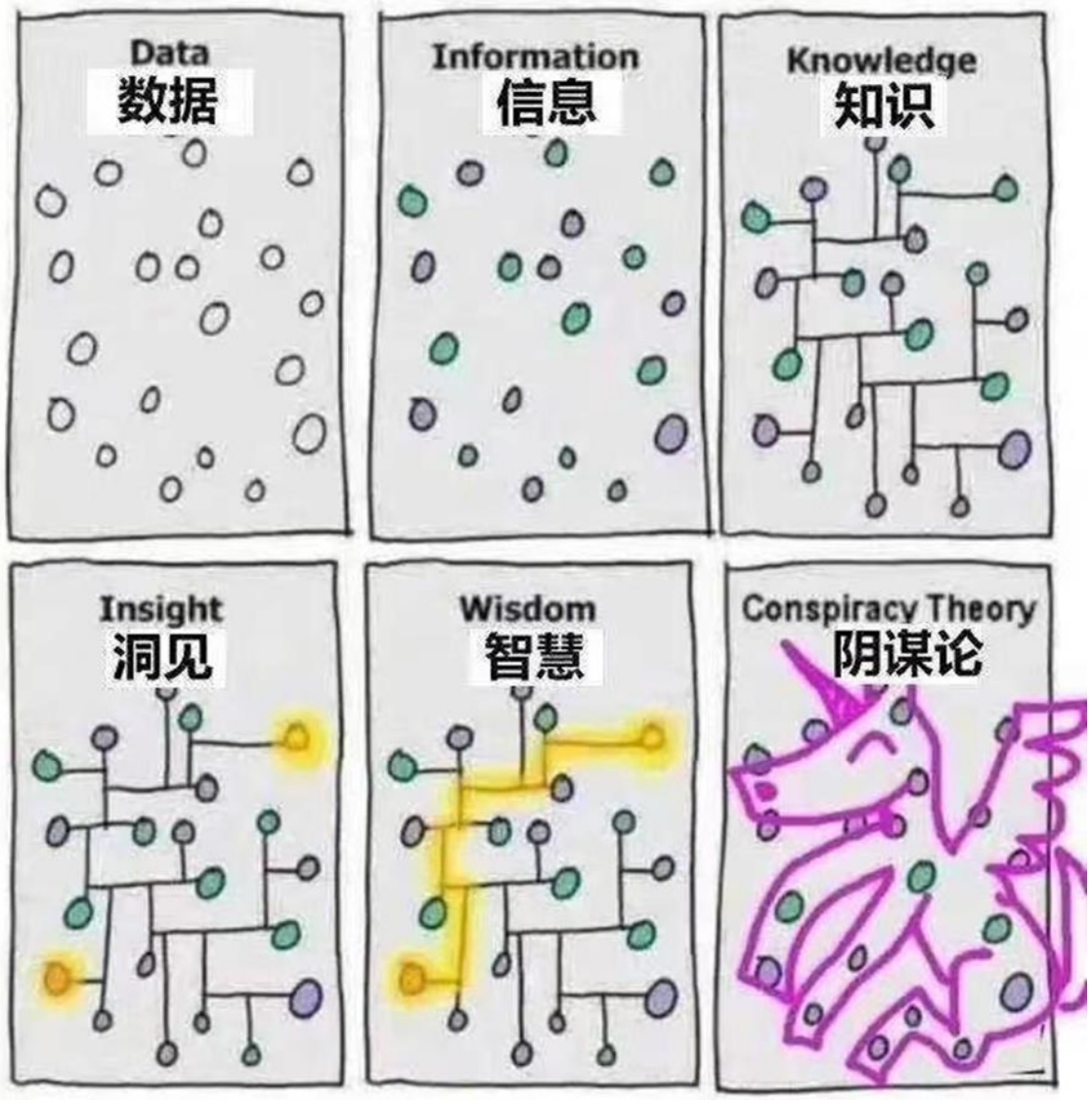
静态因素

- ✓ 火源位置
- ✓ 障碍物
- ✓ 目的地

动态因素

- ✓ 拥挤阻塞
- ✓ 烟气
- \- 带错路
- \- 门被锁住

全景态势感知：认知辅助跨视域非全覆盖算法



去伪存真/拓宽可能性-排除法

- **物理限制**：物理定律/运动速度，动力学的制约；变量关系/测量量与周边量的制约关系；历史规律总结/变量范围与突破可能性；实验与仿真；
- **社会关系**：家族关系/基因；社交网络/朋友圈；利益关系/风险组织；能力限制/组织结构；
- **大模型+专业小模型**：可泛化性；可解释性；无监督与有监督学习的融合技术；逻辑推理；案例搜索；情景推演

理性决策：

- **理性决策：**认为人具有最大限度的理性，能为实现组织和个人目标而作出最优选择。决策前能全盘考虑一切行动，以及行动的后果。
- **有限理性决策：**代表人物是赫伯特西蒙。代表作有《管理行为》、《组织》、《经济学与行为科学的决策理论》。西蒙获得1978年诺贝尔经济学奖。
- **决策过程：**

1）识别问题：找出现状与预期结果；
2）诊断原因；
3）确定目标；
4）制定备选方案：找出约束条件下的多个可行方案；
5）评价、选择方案：可行性、有效性和满意度；
6）实施和监督。

理性决策的四大陷阱

□理性决策的四大陷阱：

- ✓面临选择时，思维狭隘限制了你的选择范围；
- ✓分析选项时，证实倾向使你搜集利于自己的信息；
- ✓做出选择时，短期情绪常使你做出错误判断；
- ✓接受结果时，你对未来的走势过度自信。

□避免四大陷阱的WRAP方法：

- ✓W：Widen your options 拓宽选择空间；
- ✓R：Reality-test your assumptions 把假设放到现实中检验；
- ✓A：Attain distance before deciding 决策前留出思考的距离；合理运用「10-10-10法则」
- ✓P：Prepare to be wrong 做好出错的准备；设置一个止损点。

结构化决策：标准流程-用于美国疾控中心的疫情决策

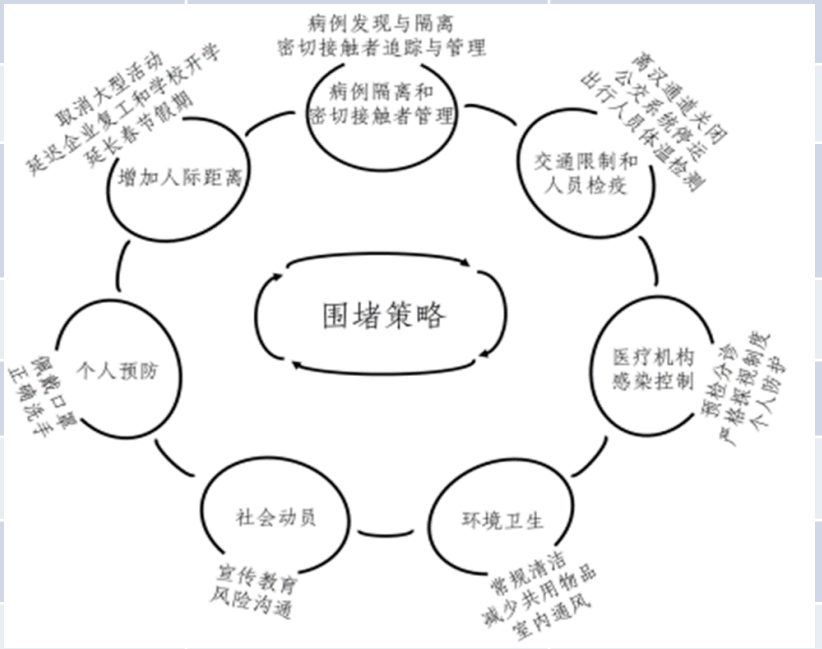
- 决策意图（Leader’s Intent & Mission）
- 事实与给定（Facts and Assumptions）
- 备选策略或行动指针（Proposed Options/Courses of action）
- 备选策略的优缺点（Strengths and Weaknesses）
- 备选策略/措施的评判标准（ Proposed Criteria ）
- 备选策略/措施分析（ Analysis ）
- 策略/措施建议（Recommendation）
- 策略/措施实施的可能后果（Impact of Recommendation）

结构化决策：标准流程-用于美国疾控中心的疫情决策

- **决策意图：**兼顾防疫与经济发展
- **事实与给定：**截至2月7日，疫情已在全国及美加英法日等24个国家蔓延。基本再生数R0=2-6，传播速度快。
- **备选策略或行动指针：**封城、风险区控制、社会面防控、医院防控
- **备选策略的优缺点：**无法兼顾防疫与经济发展
- **备选策略/措施的评判标准：**人民生命健康、经济代价、产业链安全
- **备选策略/措施分析：**数据、模型、分析方法
- **策略/措施建议：**各种方案的优缺点、介入的最佳时机
- **策略/措施实施的可能后果：**可能的风险、平衡破坏/系统性风险

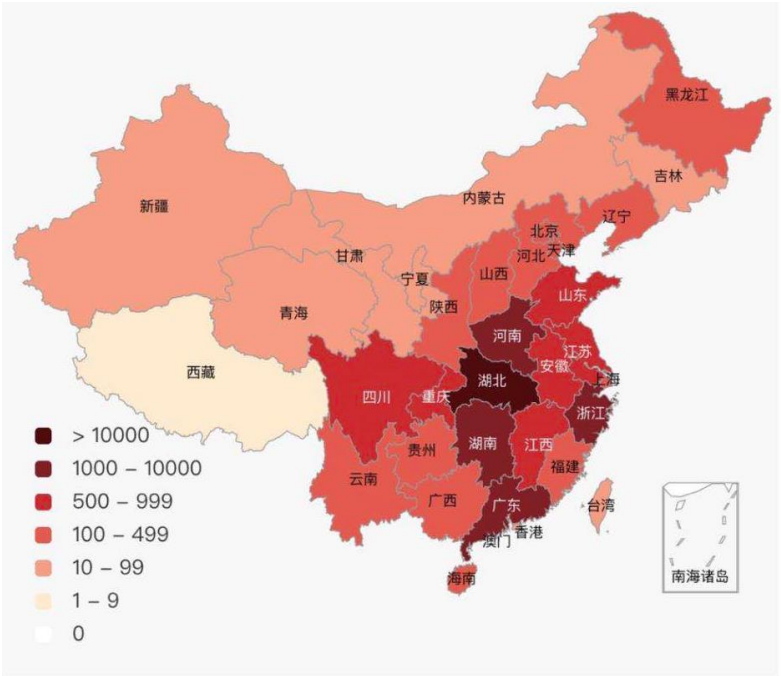
结构化决策案例：疫情防控/武汉与北京

指标（权重） （权重基于安全/经济考虑）	方案一 封城封区 （最严）	方案二 封区 （重点区域最严）	方案三 社会面控制 （围堵策略）	方案四 医院控制与民众自觉 (日本)
疫情阻隔				
经济影响	填 好/中/坏 3级			
社会秩序（民众接受度） （考虑文化-武汉，北京）	设 好5分 中2分 坏0分			
政府形象	权重：阻隔30%			
可实施性（执行力及完成率）	2-3项 20%			
军事与国家安全	4-5各 15%			
产业链安全	后3项先不考虑			
长期影响				



前5项是**中华预防医学杂志**中国疾控中心论文“我国新型冠状病毒肺炎疫情早期围堵策略概述”（2020年2月18日出版）

结构化决策：武汉与北京防控/基于人的投票到基于AI/AI投票





调研样本

武汉		方案一 封城封区（最严）	方案二 封区（重点区域最严）		
	权重	方案一	方案二	方案三	方案四
阻隔 30%	0.3	5	2	2	0
经济 20%	0.2	0	2	2	5
秩序 20%	0.2	5	5	2	2
形象 15%	0.15	2	5	2	5
实施性 15%	0.15	2	2	2	0
加权平均值		3.1	3.05	2	2.15

北京					
	权重	方案一	方案二	方案三	方案四
阻隔 30%	0.3	5	2	2	0
经济 20%	0.2	0	2	2	5
秩序 20%	0.2	0	5	2	0
形象 15%	0.15	2	5	2	5
实施性 15%	0.15	2	5	2	0
加权平均值		2.1	3.5	2	1.75

谢谢！

Thanks！

课程老师：张辉 陈涛 张小乐
E-mail：chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhhui@tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn